

Modul C4 Simulation & FX

Particle Simulation, Fluid Dynamic Simulation (Feuer & Rauch), Rigid Body Simulation, Sprites, Volumetrics (OpenVDB)

Autor/in Sebastian Hirsch**Stand** 24.03.2021Hochschule für Medien
Kommunikation und Wirtschaft
University of Applied Sciences
H M K W**Idealtypische Verteilung im 7-semesterigen Studium:**

Jahr 1			Jahr 2			Jahr 3			Jahr 4			Summen		
1. Semester		2. Semester	3. Semester		4. Semester	5. Semester		6. Semester	7. Semester					
SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL
						Praktikum	3	5	150			3	5	150

Kontaktstunden: 45 UE = 33,8 Std (15 Wochen * 3 SWS)

Selbststudium, Prüfungen etc.: 116,2 Std

Workload: 150 Std**Häufigkeit des Angebots**jedes Semester ☒ größere Abstände:jedes Studienjahr ☐**Lehr-/Lernformen****Anmerkungen:**

Vorlesung	☒
Seminar	☒
Übung	☐
Fernstudium	☐

Lehrsprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ andere: _____

Prüfungsform ☐ Klausur ☐ Hausarbeit ☐ Referat ☐ Mündliche Prüfung ☒ Portfolioprüfung
Kompetenzvoraussetzungen

Methodisch: --

Fachlich: Kenntnisse im Umgang mit 3D Software, wie 3dsmax

Verwendbarkeit des Moduls

Zusammenhang mit

anderen Modulen: --

Einsetzbarkeit in anderen

Studiengängen: --

Beschreibung

Aufwendige visuelle Effekte sind aus der heutigen Kinoproduktion nicht mehr wegzudenken und in den letzten Dekaden zu einem wichtigen Merkmal des Blockbusters geworden. Die zugrundeliegenden Techniken werden gleichermaßen in der Entwicklung von Computerspielen genutzt.

Das Modul "C4 Simulation & FX" befasst sich mit den verschiedenen Ansätzen der Computergrafik, sowohl in Game Engines als auch in gängigen 3D Programmen, das Verhalten und die Anmutung physikalischer Phänomene wie Feuer, Wasser und Rauch zu simulieren. Dies wird in der Regel mit Fluid Dynamic Solvern erreicht. Neben Fluid Dynamics bieten Particle Simulationen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. fliegenden Funken, fallende Blätter oder rieselnder Schnee welche in Game Engines zum Einsatz kommen können.

Eine Kombination aus beiden Ansätzen ist dabei denkbar. Weitere Themenbereiche sind Festkörpersimulation (Rigid Body Simulation), Soft Body, Cloth, Rope, Hair, Fur, und Grain Simulation. Die Studierenden erlangen die Fähigkeit, Charakteristiken der genannten physikalischen Phänomene anhand von Referenzmaterial effizient zu bestimmen, zu modifizieren oder nachzubilden.

Inhaltsübersicht

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
1	Physics	Rigid Body Simulation), Soft Body, Cloth, Rope, Hair, Fur	Grundlegendes theoretisches und praktisches Wissen verschiedener Physik Solver in Houdini, Blender und 3dsmax

2	Fluid Dynamics	Gaseous and Liquid Fluid Dynamics, Caches, Volumetrische Effekte und Voxel	Grundlegendes theoretisches und praktisches Wissen verschiedener Fluid Dynamics Solver in Houdini, Blender und 3dsmax
3	Particles	Particle Simulation, Grain Simulation	Grundlegendes theoretisches und praktisches Wissen Particle Simulation in Houdini, Blender und 3dsmax
4	Echtzeit Effekte	GPU-basierte Unified-Physics-Solver wie Nvidia Flex, Volumetrische Effekte, Particle-, Rigid-Body- und Cloth-Simulation in z. B. Cascade und Niagara	Grundlegendes theoretisches und praktisches Wissen über GPU-basierte Unified-Physics-Solver wie Nvidia Flex, Volumetrische Effekte, Particle-, Rigid-Body- und Cloth-Simulation in Unreal Engine
5	Vorsimulierte Effekte	Transfer von vorgerenderten oder vorsimulierten Effekten z. B. als Sprites, Billboards, Alembic, Point Caches oder OpenVDB	Kompetenzen im Austausch zwischen den verschiedenen Anwendungen

Literatur

Nr.	Autor/en	Titel	Verlag	Anmerkung
1	Donald House, John C. Keyser	Foundations of Physically Based Modeling and Animation	Apple Academic Press Inc.	ISBN-10: 9781482234602
2	Robert Magee	Houdini Foundations	Lulu Press, Inc.	ISBN: 9781775333814
3	Thomas Beck	Blender 2.7: Das umfassende Handbuch für die Praxis – mit allen Werkzeugen, Funktionen und Techniken	Rheinwerk Design	ISBN-10: 3836244543
4	CADSoft Technologies	Autodesk 3ds Max 2019 for Novices (Learn By Doing)	CADSoft Technologies	ISBN-10: 1640570446
5	Robert Bridson	Fluid Simulation for Computer Graphics	Apple Academic Press Inc.	ISBN-10: 9781482232837
6	Jos Stam	The Art of Fluid Animation	Taylor & Francis Ltd.	ISBN-10: 9781498700207
7	Doyub Kim	Fluid Engine Development	Taylor & Francis Inc	ISBN-10: 1498719929
8	Jonas Richartz	Spiele entwickeln mit Unreal Engine 4: Programmierung mit Blueprints: Grundlagen & fortgeschrittene Techniken	Carl Hanser Verlag	ISBN-10: 3446452907